

4. Complexes, méthodologie

I. Ensemble des nombres complexes

I.1. Définition

Définition. On admet qu'il existe un ensemble de nombres noté $\mathbb{C}$ tel que :

- $\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C}$ est muni d'une addition et d'une multiplication qui suivent les mêmes règles de calcul que dans $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C}$ contient un nombre noté i tel que $i^2 = -1$.
- Pour $z \in \mathbb{C}$, $\exists!(x, y) \in \mathbb{R}^2 / z = x + iy$. C'est l'écriture **algébrique** de z .

On pose alors $\operatorname{Re}(z) = x$ la partie réelle de z et $\operatorname{Im}(z) = y$ la partie imaginaire de z .

(m) Toutes les règles de calcul sont les mêmes que pour les réels en utilisant toutefois $i^2 = -1$.

Exercice d'application 1. Mettre sous forme algébrique les complexes suivants :

- 1) $z_1 = (2 - 3i) \times (3 + i)$.
- 2) $z_2 = (2 + i)^3$.
- 3) $z_3 = \frac{1-i}{2+i} + \frac{1+i}{2-i}$. On mettra au même dénominateur.

Exercice d'application 2.

- 1) Calculer i^4 et en déduire pour $n \in \mathbb{N}$ les valeurs de i^n .
- 2) Toujours pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $\sum_{k=0}^n i^k$. Pour quelles valeurs de n cette somme est-elle nulle ?

Définition. On a $\mathbb{R} = \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Im}(z) = 0\}$ et $i\mathbb{R} = \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Re}(z) = 0\}$.

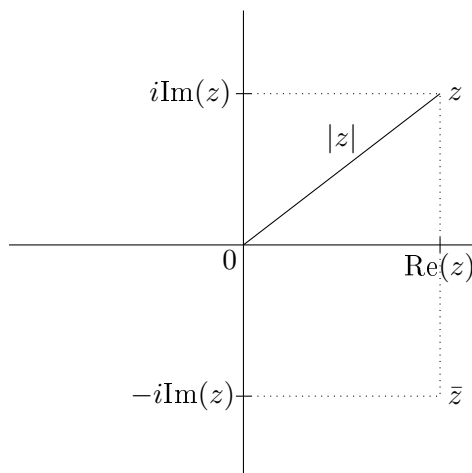
(m) Pour prouver qu'un complexe est réel, il faut montrer que sa partie imaginaire est nulle et pour prouver qu'un complexe est imaginaire pur, il faut montrer que sa partie réelle est nulle.

Exercice d'application 3. En utilisant la forme algébrique, déterminer les complexes $z \in \mathbb{C}$ tels que $(1 + 2i)z \in \mathbb{R}$. Même question avec $(1 + 2i)z \in i\mathbb{R}$.

Définition. Soit $z \in \mathbb{C}$. On a $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. On pose alors :

- $\bar{z} = x - iy \in \mathbb{C}$ le conjugué de z .
- $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \in \mathbb{R}_+$ le module de z .

I.2. Interprétation géométrique



I.3. Propriétés liées au conjugué

Proposition.

- $\forall z \in \mathbb{C}, \overline{\overline{z}} = z.$
- $\forall z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2} \text{ et } \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}.$
- $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}.$
- $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \overline{z_1 \times z_2} = \overline{z_1} \times \overline{z_2}.$
- $\forall z_1 \in \mathbb{C}, \forall z_2 \in \mathbb{C}^*, \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}.$
- $\forall z \in \mathbb{C}, \forall n \in \mathbb{N}, \overline{z^n} = (\overline{z})^n.$

Exercice d'application 4. Montrer sans calcul que $z = \frac{3+2i}{3-2i}$ vérifie $\overline{z} = \frac{1}{z}$ et en déduire, toujours sans calcul, que $|z| = 1$.

I.4. Propriétés du module

Proposition. $\forall z \in \mathbb{C}, z\overline{z} = |z|^2$. En particulier, $\forall z \in \mathbb{C}, z\overline{z} \in \mathbb{R}_+$ et $|z| = \sqrt{z\overline{z}}$.

Proposition.

- $\forall z \in \mathbb{C}, |z| \geq 0 \text{ et } |z| = 0 \Leftrightarrow z = 0.$
- $\forall z \in \mathbb{C}, |\operatorname{Re}(z)| \leq |z| \text{ et } |\operatorname{Im}(z)| \leq |z|.$
- $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, |z_1 \times z_2| = |z_1| \times |z_2|.$
- $\forall z_1 \in \mathbb{C}, \forall z_2 \in \mathbb{C}^*, \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}.$
- $\forall z \in \mathbb{C}, \forall n \in \mathbb{N}, |z^n| = |z|^n.$

(m) Un module est toujours positif (et même strictement positif pour les complexes non nuls). Pour calculer les modules de produits/quotients/puissances, on calcule le module de chacun des termes séparément pour faire moins de calcul.

Exercice d'application 5. Calculer le module des complexes suivants :

- 1) $z_1 = 2 - 3i$.
- 2) $z_2 = (\sqrt{3} - i)^5$.
- 3) $z_3 = \frac{1+i}{3-4i}$.

(m) Quand on veut écrire une fraction sous forme algébrique, on multiplie le dénominateur par son conjugué (multiplication par la quantité conjuguée). En effet, puisque $z \times \bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}_+$, on aura alors un réel au dénominateur ce qui permet d'enlever les complexes du dénominateur.

Exercice d'application 6. Mettre sous forme algébrique :

- 1) $z_1 = \frac{1}{1+i}$.
- 2) $z_2 = \frac{2-i}{3+4i}$.

II. Le groupe unimodulaire et ses applications

II.1. Le groupe unimodulaire

Définition. On note $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 1\}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1.

Proposition. $(\mathbb{U}, \times)$ est un groupe, c'est à dire qu'il vérifie les propriétés suivantes :

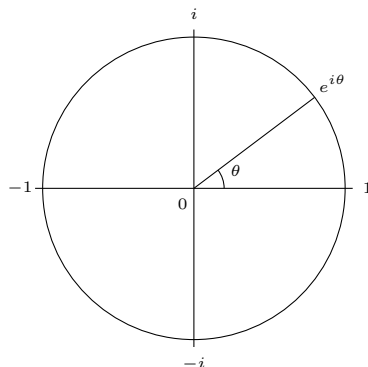
- $1 \in \mathbb{U}$.
- $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{U}, z_1 \times z_2 \in \mathbb{U}$.
- $\forall z \in \mathbb{U}, z \neq 0$ et $\frac{1}{z} \in \mathbb{U}$.

Remarque : On a $z \in \mathbb{U} \Leftrightarrow \bar{z} = \frac{1}{z}$.

Théorème. Pour $\theta \in \mathbb{R}$, on pose $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$. Alors, on a :

$$\mathbb{U} = \{e^{i\theta}, \theta \in \mathbb{R}\} = \{e^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi[\}.$$

Représentation géométrique de $\mathbb{U}$:



Exercice d'application 7. Calculer les valeurs de e^{i0} , $e^{i\frac{\pi}{6}}$, $e^{i\frac{\pi}{4}}$, $e^{i\frac{\pi}{3}}$, $e^{i\frac{\pi}{2}}$, $e^{i\pi}$ et $e^{2i\pi}$.

Proposition. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Alors :

- $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$.
- $\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$ (formules d'Euler).

(m) Ces formules seront surtout utilisées en trigonométrie (voir la linéarisation).

Théorème. Propriété fondamentale de l'exponentielle. $\forall \theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$, $e^{i(\theta_1+\theta_2)} = e^{i\theta_1} \times e^{i\theta_2}$.

Théorème. Formule de Moivre. $\forall \theta \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}$, $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$.

II.2. Forme trigonométrique et argument

Proposition. Soit $z \in \mathbb{C}^*$. Alors il existe $\rho > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$ tels que $z = \rho e^{i\theta}$.

On a $\rho = |z|$ le module de z et $\theta = \text{Arg}(z)$ l'argument de z est défini modulo 2π .

(m) Pour déterminer la forme trigonométrique d'un complexe z , on commence en général par calculer le module et on factorise l'expression par $|z|$.

Exercice d'application 8. Déterminer les formes trigonométriques de $z_1 = 1 - i$ et $z_2 = 2\sqrt{3} + 2i$.

(m) En général, on utilise la forme trigonométrique quand on effectue des produits, des quotients ou que l'on calcule des puissances n -ièmes de complexes. On met alors chaque complexe sous forme trigonométrique puis on fait le produit/quotient ce qui simplifie grandement les calculs grâce aux propriétés de l'exponentielle. On utilise la forme algébrique quand on fait des sommes ou des différences.

Exercice d'application 9. Mettre sous forme trigonométrique $z_1 = \frac{1-i}{2\sqrt{3}+2i}$ et $z_2 = (3-3\sqrt{3}i)^4$.

Exercice d'application 10. Pour quelles valeurs de $n \in \mathbb{N}$ a-t-on $(1+i\sqrt{3})^n \in \mathbb{R}$? Même question avec $(1+i\sqrt{3})^n \in \mathbb{R}_-$.

(m) On utilise très souvent le fait que $z_1 = z_2 \Leftrightarrow \begin{cases} |z_1| = |z_2| \\ \text{Arg}(z_1) \equiv \text{Arg}(z_2) [2\pi] \end{cases}$.

Exercice d'application 11. Déterminer les $z \in \mathbb{C}^*$ tels que $z^8 = \bar{z}$ en cherchant z sous forme trigonométrique.

II.3. Exponentielle complexe

(m) Pour résoudre $e^z = a$, on écrit e^z et a sous forme trigonométrique ($e^{\text{Re}(z)} e^{i\text{Im}(z)} = \rho e^{i\theta}$) afin d'identifier module et argument modulo 2π .

Exercice d'application 12. Résoudre $e^{5z} = 2\sqrt{3} - 2i$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

III. Le groupe des racines n -ièmes de l'unité

III.1. Définition

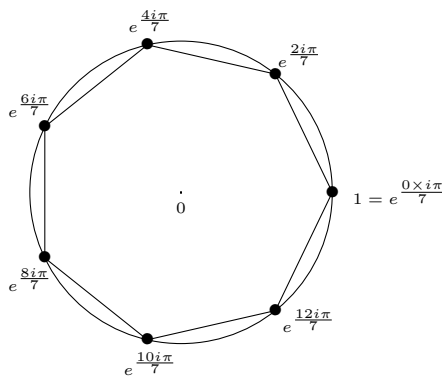
Définition. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble des racines n -ièmes de l'unité est $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} / z^n = 1\}$.

Proposition. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $(\mathbb{U}_n, \times)$ est un groupe. C'est le groupe des racines n -ièmes de l'unité.

III.2. Description de $\mathbb{U}_n$

Théorème. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $\mathbb{U}_n = \{e^{\frac{2ik\pi}{n}}, k \in \mathbb{Z}\} = \{e^{\frac{2ik\pi}{n}}, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\}$. En particulier, $\mathbb{U}_n$ contient exactement n éléments.

Représentation géométrique de $\mathbb{U}_7$:



III.3. Propriétés

Proposition. Soit $n \geq 2$. Alors, $\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = 0$.

Exercice d'application 13. On pose $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$.

- 1) Vérifier que $j^3 = 1$, que $1 + j + j^2 = 0$ et que $\bar{j} = j^2$.
- 2) Exprimer alors en fonction de j (et uniquement de j^1) les complexes $z_1 = 2 + j^5$ et $z_2 = \frac{1+j}{1+j^2}$

IV. Résolution d'équations polynomiales

IV.1. $z^n = a$

Théorème. Soit $n \geq 2$ et $a \in \mathbb{C}$. Alors les solutions de $z^n = a$ sont de la forme :

- Une unique solution $z = 0$ si $a = 0$.
- n solutions distinctes si $a \neq 0$ de la forme $z_k = \rho_a^{1/n} \times e^{\frac{i\theta_a}{n}} \times e^{\frac{2ik\pi}{n}}$, $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ où $a = \rho_a e^{i\theta_a}$ avec $\rho_a > 0$ et $\theta_a \in \mathbb{R}$.

(m) La résolution de $z^n = a$ commence donc (quasiment) toujours par la mise sous forme trigonométrique de a .

Exercice d'application 14. Résoudre $z^5 = 3 + 3i$.

IV.2. Calcul de racines carrées

(m) Pour trouver les solutions de $z^2 = a$ et que a ne s'écrit pas sous forme trigonométrique, on pose $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$ et on remplace z par cette expression dans l'équation. Le point important est d'obtenir une équation supplémentaire **en appliquant le module dans l'égalité** $z^2 = a$, ce qui donne $|z|^2 = |a| \Leftrightarrow x^2 + y^2 = |a|$. Une fois x^2 et y^2 déterminés, l'équation $2xy = \text{Im}(a)$ permet de déterminer le signe de x par rapport à celui de y et ainsi d'obtenir les deux solutions.

Exercice d'application 15. Déterminer une racine carrée de $z = 5 + 12i$.

IV.3. Équations de degré 2

Théorème. Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$. On pose $\Delta = b^2 - 4ac$ et $\delta \in \mathbb{C}$ une racine carrée de Δ (donc un complexe tel que $\delta^2 = \Delta$). Alors, les solutions de l'équation $az^2 + bz + c = 0$ sont

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}.$$

On a de plus $az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$.

(m) Pour résoudre ces équations, on a besoin de calculer une racine carrée du discriminant. Pour cela, une fois Δ calculé, on cherche à l'écrire δ^2 en trouvant un δ « évident » ou en utilisant la méthode du IV.2. On évite en tout cas d'écrire $\sqrt{\Delta}$ puisque la racine carrée n'est pas bien définie sur $\mathbb{C}$.

Exercice d'application 16. Déterminer les racines de $z^2 + z + 1$ et les mettre sous forme exponentielle.

V. Géométrie dans $\mathbb{C}$

V.1. Affixe de vecteurs

Définition. Soient A et B deux points de $\mathbb{R}^2$ d'affixes a et b . Alors le vecteur $\vec{AB}$ est d'affixe $b - a$. En particulier, $||\vec{AB}|| = |b - a|$ et $\text{Arg}(b - a) \equiv \left(\vec{i}, \vec{AB}\right) [2\pi]$ où $\vec{i}$ est le vecteur d'affixe 1.

V.2. Inégalité triangulaire

Théorème. Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Alors $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

On a égalité dans l'inégalité triangulaire si et seulement si
$$\begin{cases} z_1 = 0 \text{ ou } z_2 = 0 \\ \text{ou} \\ \text{si } z_1 \neq 0 \text{ et } z_2 \neq 0, \text{ Arg}(z_1) \equiv \text{Arg}(z_2) [2\pi] \end{cases}.$$

Proposition. On a un encadrement de $|z_1 - z_2|$ (la distance entre les points d'affixes z_1 et z_2) :

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \quad ||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

V.3. Équations de cercle

Définition. Le cercle de centre $\Omega(x_\Omega, y_\Omega)$ et de rayon r est d'équation $(x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 = r^2$.

V.4. Angles et distances

Proposition. Soient A, B, C trois points d'affixes $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq b$ et $a \neq c$. Alors, $\frac{c-a}{b-a}$ représente :

- $\left| \frac{c-a}{b-a} \right| = \frac{||\vec{AC}||}{||\vec{AB}||}$.
- $\text{Arg} \left(\frac{c-a}{b-a} \right) \equiv (\vec{AB}, \vec{AC}) \quad [2\pi]$.

(m) Cette proposition est très utile car elle permet de ramener une étude de distance ou d'angle entre vecteurs à l'étude du module ou de l'argument d'un seul nombre complexe, ce qui simplifie beaucoup les raisonnements.

Exercice d'application 17. Quel nombre complexe a un argument congru à l'angle $(\vec{BC}, \vec{BA})$ modulo 2π ?

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. $\frac{b-c}{b-a}$. | b. $\frac{a-b}{b-c}$. |
| c. $\frac{b-c}{a-b}$. | d. $\frac{b-a}{b-c}$. |

Exercice d'application 18. On considère les points de $\mathbb{R}^2$ suivants : $A(3, 1 + \sqrt{3})$, $B(2, 1)$, et $C(0, 1 + 2\sqrt{3})$.

1. Déterminer une mesure de l'angle $(\vec{BA}, \vec{BC})$.
2. Quelle est la plus grande longueur entre $||\vec{BA}||$ et $||\vec{BC}||$?

V.5. Transformations du plan complexe

Proposition. La rotation de centre Ω d'affixe $\omega \in \mathbb{C}$ et d'angle $\theta \in \mathbb{R}$ est représentée par l'application $r : \begin{cases} \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \\ z \mapsto e^{i\theta}(z - \omega) + \omega \end{cases}$.

Proposition. L'homothétie de centre Ω d'affixe $\omega \in \mathbb{C}$ et de rapport $k \in \mathbb{R}^*$ est représentée par l'application $h : \begin{cases} \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \\ z \mapsto k(z - \omega) + \omega \end{cases}$.

Théorème. Soit l'application $s : \begin{cases} \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \\ z \mapsto az + b \end{cases}$ où $a \in \mathbb{C}^*$ et $b \in \mathbb{C}$. Alors :

- Si $a = 1$, alors s représente une translation de vecteur d'affixe b .

- Sinon, s est la composée commutative d'une homothétie de centre Ω d'affixe ω et de rapport k et d'une rotation de même centre Ω et d'angle θ où :

$$\begin{cases} \omega = \frac{b}{1-a} \\ k = |a| \\ \theta \equiv \text{Arg}(a) [2\pi] \end{cases}.$$

Dans ce dernier cas, on dit que s représente la similitude directe de centre Ω , de rapport k et d'angle θ . On a alors $s : \begin{cases} \mathbb{C} & \rightarrow \mathbb{C} \\ z & \mapsto ke^{i\theta}(z - \omega) + \omega \end{cases}$

(m) Il n'est pas utile de retenir par coeur la formule du centre d'une similitude directe. Il suffit de se souvenir que c'est le seul point fixe par cette application et qu'il faut résoudre le système $z = s(z) \Leftrightarrow z = az + b$ pour le déterminer.

(m) Quand on connaît le centre z_0 d'une similitude directe (par exemple d'une rotation/homothétie), il est utile pour la traduire en application complexe de l'écrire sous la forme $z \mapsto a(z - z_0) + z_0$ et de déterminer a à l'aide des paramètres du problème.

Exercice d'application 19. Quelle est l'expression complexe de la rotation de centre $(2, 3)$ et d'angle $\frac{\pi}{6}$?

Exercice d'application 20. Identifier la transformation $s : z \mapsto 2iz + 1$ et la mettre sous forme réduite.

VI. Correction des exercices

Exercice d'application 1.

1) $z_1 = (2 - 3i)(3 + i) = 6 + 2i - 9i - 3i^2 = 9 - 7i.$

2) Avec le binôme de Newton :

$$(2 + i)^3 = 2^3 + 3 \times 2^2 i + 3 \times 2i^2 + i^3 = 8 + 12i - 6 - i = 2 + 11i.$$

3) On a $z_3 = \frac{(1 - i)(2 - i) + (1 + i)(2 + i)}{(2 + i)(2 - i)} = \frac{2 - i - 2i + i^2 + 2 + i + 2i + i^2}{4 - i^2} = \frac{2}{5}.$

Exercice d'application 2.

1) On a $i^4 = (i^2)^2 = (-1)^2 = 1$. On en déduit que si n est multiple de 4, alors $i^n = 1$. On a donc pour tout $k \in \mathbb{N}$, $i^{4k} = 1$, puis $i^{4k+1} = i$, $i^{4k+2} = -1$ et $i^{4k+3} = -i$.

2) Puisque $i \neq 1$, on peut faire une somme géométrique, d'où $\sum_{k=0}^n i^k = \frac{1 - i^{n+1}}{1 - i}$. D'après la question précédente, i^{n+1} ne peut prendre que 4 valeurs différentes. La somme vaut donc 0 si et seulement si $i^{n+1} = 1$, soit si et seulement si $n + 1$ est un multiple de 4, donc si et seulement si n est de la forme $4k + 3$ avec $k \in \mathbb{N}$.

Exercice d'application 3. Notons $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$(1 + 2i)z = (1 + 2i)(x + iy) = x + iy + 2ix - 2y = (x - 2y) + i(2x + y).$$

On a donc $(1 + 2i)z$ réel si et seulement si $2x + y = 0$ (donc si le point d'affixe z est sur la droite $y = -2x$) et $(1 + 2i)z$ imaginaire pur si et seulement si $x - 2y = 0$ (donc si le point d'affixe z est sur la droite $y = \frac{x}{2}$).

Exercice d'application 4. Par quotient de conjugué, on a $\bar{z} = \frac{\overline{3 + 2i}}{3 - 2i} = \frac{3 - 2i}{3 + 2i} = \frac{1}{z}$. En multipliant par z cette égalité, on a $z\bar{z} = 1$, soit $|z|^2 = 1$. Puisqu'un module est positif, on a donc $|z| = 1$.

Exercice d'application 5.

1) Avec la définition, $|z_1| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13}.$

2) On a $|z_2| = |\sqrt{3} - i|^5$ puisque le module d'une puissance est la puissance du module. Or, $|\sqrt{3} - i| = \sqrt{3 + 1} = 2$. On a donc $|z_2| = 2^5 = 32.$

3) En utilisant les propriétés sur le module d'un quotient :

$$|z_3| = \frac{|1 + i|}{|3 - 4i|}.$$

Or, $|1 + i| = \sqrt{2}$ et $|3 - 4i| = \sqrt{9 + 16} = 5$. On a donc $|z_3| = \frac{\sqrt{2}}{5}.$

Exercice d'application 6.

1) En multipliant par la quantité conjuguée :

$$z_1 = \frac{(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{1 - i}{1 + 1} = \frac{1}{2} - \frac{i}{2}.$$

2) De même,

$$z_2 = \frac{(2-i)(3-4i)}{9+16} = \frac{6-8i-3i-4}{25} = \frac{2}{25} - \frac{11i}{25}.$$

Exercice d'application 7. On a en utilisant $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$ que $e^{i0} = 1$, $e^{i\frac{\pi}{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$, $e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$, $e^{i\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$, $e^{i\pi} = -1$ et $e^{2i\pi} = 1$.

Exercice d'application 8. On a $|1-i| = \sqrt{2}$ donc $z_1 = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2}e^{-\frac{i\pi}{4}}$.
De même, $|2\sqrt{3}+2i| = \sqrt{12+4} = 4$ donc $z_2 = 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right) = 4e^{\frac{i\pi}{6}}$.

Exercice d'application 9. D'après l'exercice précédent, $z_1 = \frac{\sqrt{2}e^{-\frac{i\pi}{4}}}{4e^{\frac{i\pi}{6}}} = \frac{\sqrt{2}}{4}e^{-\frac{i\pi}{4}-\frac{i\pi}{6}} = \frac{\sqrt{2}}{4}e^{-\frac{5i}{12}}$.

En factorisant le terme dans la parenthèse par 6, on voit que l'on fait apparaître un complexe d'argument connu. On a donc :

$$z_2 = \left(6 \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}i}{2} \right) \right)^4 = 6^4 \left(e^{-\frac{i\pi}{3}} \right)^4 = 1296e^{-\frac{4i\pi}{3}}.$$

Puisque $-\frac{4\pi}{3} \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi]$, on a aussi $z_2 = 1296e^{\frac{2i\pi}{3}}$.

Exercice d'application 10. On a $1+i\sqrt{3} = 2 \times \left(\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} \right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$. On a donc :
$$(1+i\sqrt{3})^n = 2^n e^{in\frac{\pi}{3}}.$$

On a alors $\text{Im}((1+i\sqrt{3})^n) = 2^n \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$. On a donc la partie imaginaire qui est nulle si et seulement si $\frac{n\pi}{3} \equiv 0 [\pi]$, soit si et seulement si $n \equiv 0 [3]$, c'est à dire si et seulement si n est un multiple de 3.

On a $\text{Re}((1+i\sqrt{3})^n) = 2^n \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$. Pour $n = 3k$, on a du $2^{3k} \cos(k\pi) = 2^{3k}(-1)^k$. On en déduit que les valeurs de k qui conviennent sont les k impairs. Autrement dit, les n qui conviennent sont ceux de la forme $3(2p+1) = 6p+3$ avec $p \in \mathbb{N}$.

Exercice d'application 11. On pose $z = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$z^8 = \bar{z} \Leftrightarrow \rho^8 e^{i8\theta} = \rho e^{-i\theta}.$$

On a donc l'égalité si et seulement si $\rho^8 = \rho$ et $8\theta \equiv -\theta [2\pi]$. Puisque $\rho > 0$, la seule possibilité est $\rho = 1$. Pour l'argument, la condition équivaut à $9\theta \equiv 0 [2\pi]$, soit $\theta \equiv 0 \left[\frac{2\pi}{9} \right]$. On en déduit que les solutions sont les complexes de la forme :

$$\mathcal{S} = \left\{ e^{\frac{2Bk\pi}{9}}, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

On verra plus tard que ce sont les racines 9-ièmes de l'unité.

Exercice d'application 12. On pose $z = a+ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. On a $2\sqrt{3}-2i = 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right) = 4e^{-\frac{i\pi}{6}}$.
On a donc l'équation de départ équivalente à :

$$e^{5a}e^{i5b} = 4e^{-\frac{i\pi}{6}}.$$

On en déduit que $e^{5a} = 4$ et que $5b \equiv -\frac{\pi}{6} [2\pi]$, c'est à dire :

$$a = \frac{\ln(4)}{5} = \frac{2\ln(2)}{5} \text{ et } b \equiv -\frac{\pi}{30} \left[\frac{2\pi}{5} \right].$$

Exercice d'application 13.

1) On a $j^3 = e^{2i\pi} = 1$ d'après la formule de Moivre. De plus, 1, j et j^2 sont les trois racines troisièmes de l'unité donc $1 + j + j^2 = 0$. Enfin, on a $\bar{j} = e^{-\frac{2i\pi}{3}} = e^{\frac{4i\pi}{3}} = j^2$.

2) On a $z_1 = 2 + j^5 = 2 + j^2$ puisque $j^3 = 1$. Puisque $1 + j^2 = -j$, on a alors $z_1 = 1 - j$.

$$\text{De même, on a } z_2 = \frac{1+j}{1+j^2} = \frac{-j^2}{-j} = j.$$

Exercice d'application 14. On commence par mettre $3+3i$ sous forme trigonométrique. Le module étant $3\sqrt{2} = \sqrt{18}$, on a $3+3i = 3\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right) = (18)^{1/2} e^{i\frac{\pi}{4}}$. On en déduit que les solutions de $z^5 = 3+3i$ sont de la forme :

$$z_k = (18)^{1/10} e^{\frac{i\pi}{20}} \times e^{\frac{2ik\pi}{5}}, \quad k \in \llbracket 0, 4 \rrbracket.$$

Exercice d'application 15. On cherche $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $(a+ib)^2 = 5+12i$. En étudiant en plus le module, on a le système
$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 5 \\ 2ab = 12 \\ a^2 + b^2 = \sqrt{25+144} = 13 \end{cases}.$$
 Les équations 1 et 3 nous donnent $a^2 = 9$ et $b^2 = 4$ d'où $a = \pm 3$ et $b = \pm 2$. Puisque a et b sont de même signe, on en déduit qu'une racine carré de $5+12i$ est $3+2i$ (l'autre étant $-3-2i$).

Exercice d'application 16. On a $\Delta = 1 - 4 = -3 = (i\sqrt{3})^2$. Les racines sont donc :

$$z_1 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} = e^{\frac{4i\pi}{3}} \text{ et } z_2 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} = e^{2i\pi} 3.$$

Exercice d'application 17. réponse d. On a en effet, $\frac{b-a}{b-c} = \frac{a-b}{c-b}$ qui a bien le même argument modulo 2π que $(\vec{BC}, \vec{BA})$.

Exercice d'application 18. Notons $a = 3 + i(1 + \sqrt{3})$ l'affixe de A , $b = 2 + i$ l'affixe de B et $c = i(1 + 2\sqrt{3})$ l'affixe de C .

1. On étudie le complexe $\frac{c-b}{a-b}$ et on cherche son argument. On a :

$$\begin{aligned}
\frac{c-b}{a-b} &= \frac{-2+2i\sqrt{3}}{1+i\sqrt{3}} \\
&= 2 \times \frac{-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}} \\
&= 2 \times \frac{e^{2i\frac{\pi}{3}}}{e^{i\frac{\pi}{3}}} \\
&= 2e^{i\frac{\pi}{3}}.
\end{aligned}$$

On en déduit que $(\vec{BA}, \vec{BC}) \equiv -\frac{\pi}{3} [2\pi]$.

2. D'après le calcul précédent, on a $\frac{\|\vec{BC}\|}{\|\vec{BA}\|} = 2$ donc $\|\vec{BC}\| = 2\|\vec{BA}\|$. C'est donc $\|\vec{BC}\|$ la plus grande longueur.

Exercice d'application 19. On a $r : z \mapsto e^{\frac{i\pi}{6}}(z - \omega) + \omega$ avec $\omega = 2 + 3i$. On peut alors développer cette expression, pour $z \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned}
r(z) &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right) (z - 2 - 3i) + 2 + 3i \\
&= \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right) z - \sqrt{3} - \frac{3\sqrt{3}i}{2} - i + \frac{3}{2} + 2 + 3i \\
&= \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right) z + \left(\frac{7}{2} - \sqrt{3} \right) + i \left(2 - \frac{3\sqrt{3}}{2} \right).
\end{aligned}$$

Exercice d'application 20. On a une similitude directe de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{2}$ (car $2i = 2e^{i\pi/2}$). Pour le centre, on résout $\omega = 2i\omega + 1$ (car c'est le seul point fixe), on trouve alors :

$$\omega = \frac{1}{1-2i} = \frac{1+2i}{5}$$

et donc un centre Ω de coordonnée $\left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5} \right)$. On a donc sous forme réduite $s : z \mapsto 2e^{i\pi/2}(z - \omega) + \omega$.